교대 출력·나머지 배치와 켤레 분할·소멸: WRRA 최소계산우주론 v0.24 이후의 구조 가설

최원식 · 최정인

2026-10-19 | 추가분 논문 v1.0

요 약

본 논문은 정식 v0.24 이후 추가된 가설만 독립적으로 정리한다. 표현형 출력기의 원천 모드는 물질과 반물질 사이에서 매 실행마다 교대하지만, 실제 출력은 허가 조건에 따른다. 초기 큰 출력이 물질 모드 안에 집중되고 후기 허가량이 부문에 치우치지 않으면 초기 물질 우세와 후기의 평균 대칭 출력은 양립한다. 후속 쌍생성과 쌍소멸은 허용하며, 짝수 결합 코드와 두 홀수 합성수의 켤레 상태 사이의 전환을 후보 표현으로 제안한다. 홀수 나머지 1의 두 위치 배치와 반대 배치의 균형 닫힘을 명시한다. 산술·타입·점유·에너지·정보 장부를 분리하고 조건부 수학 결과와 미정인 미시 동역학을 구별한다. 본 논문은 쌍생성의 부정, 바리온 비대칭 수치 도출 또는 실험적 검증 완료를 주장하지 않는다.

범위와 기준본

이 원고는 전체 우주론의 재서술이 아니라 v0.24 이후의 추가분 논문 v1.0이다. 책 개정 번호는 v0.25이며, 정식 3.0 최종 확정판이라는 뜻은 아니다. 계보상 기준본은 「Minimal Computing Cosmology 3.0」 한·영 v0.24 원고다. 전자는 주소·허가·출력·자원 장부를 배경으로 제공하고, 이번 논문의 기여는 교대 출력 설정과 켤레 전환 명세다. SOURCE, LAW와 출력의 물리적 동일시는 가정과 접합 조건으로 공개한다. 폐기한 비대칭 보정 초안, 별도 반물질 우주, 핵융합·핵분열 확장은 포함하지 않는다.

최원식의 개념 제안을 명세와 조건부 수식으로 정리했다. ChatGPT를 문안·수식 검토와 재현 코드 작성에 사용했으며 저자의 책임을 대체하지 않는다. 새 외부 동료심사 완료를 주장하지 않는다.

검증 입력

입자·반입자의 대응은 같은 질량·스핀 크기와 켤레인 내부 양자수로 기술된다. 전하 부호만으로 모든 대응이 결정되지는 않는다. 전자와 양전자는 대응하지만 전자와 양성자는 반대 전하라는 이유만으로 대응하지 않는다. 대표적 확인 반응은 $e^- + e^+ \to \gamma + \gamma$이며, 실제 허용 채널은 초기 상태와 보존조건에 따라 달라진다. 두 입자가 함께 생성된 원래 짝일 필요는 없다 [S1–S2].

이번 가설은 다음 두 규칙을 구별한다. 첫째는 원천의 특정 실행에서 어떤 부문을 신규 출력하는가이고, 둘째는 이미 존재하는 대응 표현형들이 상호작용할 때 어떻게 전환되는가이다. 출력 선택에 쌍생성을 필수로 넣는 것과, 후속 상호작용에서 쌍생성·쌍소멸을 허용하는 것은 별개의 계약이다.

WRRA 고유 변환

1. 한 실행 시점·영역에서는 한쪽 부문만 신규 출력

실행 인덱스 k와 선언한 실행 영역에서 원천의 물질·반물질 출력 설정을 $\kappa_k \in \{+1, -1\}$로 둔다. $+1$은 물질 부문, -1은 반물질 부문이다. $J_k \geq 0$는 해당 원천의 신규 출력 시도량이며, 자원·상호작용·보존 장부의 허가 게이트는 $Q_k \in \{0, 1\}$이다. 이 k는 아직 물리적 초 단위 시계가 아니며, J의 물리적 단위도 접합할 미시 모형에서 정한다.

$$J_{M,k}^{\mathrm{new}} = Q_k \frac{1 + \kappa_k}{2} J_k, \qquad J_{\bar{M},k}^{\mathrm{new}} = Q_k \frac{1 - \kappa_k}{2} J_k.$$

그러면 정의한 게이트에서

$$J_{M,k}^{\text{new}} J_{\bar{M},k}^{\text{new}} = 0, \qquad J_{M,k}^{\text{new}} + J_{\bar{M},k}^{\text{new}} = Q_k J_k.$$

이것이 '어떤 시점에는 한 가지만 생성한다'의 명세다. 동시 신규 출력의 배타성은 이 게이트를 정의해 얻은 형식적 성질이며, 미시 동역학에서 이미 유도한 정리는 아니다. 이전에 만들어진 점유 $N_M, N_{\bar{M}}$가 동시에 존재할 가능성은 지우지 않는다. 설정 전환은 아래 교대 법칙으로 정하고, 허용 여부·자원 비용은 별도 상태 명세에 남긴다.

이 게이트의 적용 범위는 선언한 원천의 초기·기본 출력이다. 실험에서 확인된 후속 입자 상호작용의 쌍생성을 금지하는 보편적 배타법칙으로 확대하지 않는다. 모든 생성 경로를 이 게이트 하나로 대체하려면 해당 반응의 실제 출력을 재현하도록 모형을 확장해야 한다.

2. 우리 우주의 초기 출력 설정

최원식의 제안을 다음 초기조건 가설로 기록한다.

> 표현형 출력기는 물질 또는 반물질 부문을 선택할 수 있다. 우리 우주의 초기 원천 실행은 물질 출력 조건으로 준비되어 있었다.

즉 초기의 해당 원천에는 $\kappa_0 = +1$을 적용한다. 이는 우리 우주의 관측된 물질 우세에 대응하도록 명시한 초기 준비이며, 이 부호가 필연적으로 정해지는 원인을 계산한 결과는 아니다. 반대 설정도 법칙의 허용 후보로 남기므로 우리 우주에 특별한 선택자를 추가하지 않는다. 실제로 또 다른 우주가 존재한다거나 반물질 영역이 암흑부문이라는 주장도 여기서 도출하지 않는다.

'물질 출력'은 음전하만 출력한다는 뜻이 아니다. 보통물질 구성에는 음전하 전자와 양전하 양성자가 함께 들어간다. κ는 구성 전체의 물질/반물질 대응이며 공간의 단순 좌우 반사나 기존 외대수 parity 선택만으로 동일시하지 않는다.

초기조건의 소유권은 공개한다. κ_0를 기존 SOURCE 준비 η의 함수로 구현할 수도 있고, 독립 초기조건으로 채택한다면 추가 입력으로 장부에 센다. 이 장에서는 그 접합을 완료했다고 주장하지 않는다. 정확한 CP 대칭 법칙과 CP 대칭 초기 준비에서 임의로 비대칭을 얻을 수 없다는 제8장의 조건은 유지한다. 이번 $\kappa_0 = +1$ 준비는 상태 쪽의 비대칭을 선언하는 다른 가설이다.

단독 출력이 실제 입자 생성이라면 원천 에너지, 전하와 보존·위반을 선언한 각 양자수의 전달을 계산해야 한다. 보존된 바리온수를 0으로 고정한 닫힌 초기 상태에서 순바리온을 아무 근거 없이 만들어서는 안 된다. 전달·허용된 위반·opening 접합 중 어느 기작이 담당하는지는 미시 모형의 과제로 남는다. 출력 허가와 실제 생성의 소유권을 구별한다.

3. 매 딸깍의 교대 모드와 드문 후기 출력

최신 제안에서는 출력 설정의 전환 법칙을 명시한다.

$$\kappa_{k+1} = -\kappa_k, \qquad \kappa_0 = +1, \qquad \kappa_k = (-1)^k.$$

설정은 매 딸깍 교대하지만, 실제 생성은 허가 게이트 Q_k가 열렸을 때만 일어난다. 따라서 '매번 한 입자를 반드시 생성한다'가 아니다. J_k는 비교 가능한 출력 패키지의 개수로 정의한다. 초기 큰 출력은 $Q_0 J_0 = A > 0$이며 물질 모드 안에서 완료된다고 가정한다. 여러 딸깍에 걸친 초기 출력이라면 부문별 합 $\sum_k \kappa_k Q_k J_k$를 다시 계산해야 한다. 크기가 같은 출력을 연속된 두 모드에 적용하면 초기 비대칭은 상쇄된다. 초기 부호 하나만으로 물질 우세가 보장되지는 않는다.

후기에는 작은 출력이 드물게 허가되며, 두 모드에서의 평균 허가량이 같다는 추가 조건을 둔다. 예를 들어 $k = 1, \ldots, 2n$에서 $J_k = 1$, 서로 독립인 $Q_k \sim \text{Bernoulli}(p)$, $0 < p < 1$이면 후기 개수의 차이 $D = N_M^{\text{late}} - N_{\bar{M}}^{\text{late}}$는

$$\mathbb{E}[D] = 0, \qquad \text{Var}(D) = 2np(1-p).$$

각 부문의 평균 개수는 np다. 후기 비율이 장기적으로 1:1에 접근하는 데에는 모드에 치우치지 않은 통계와 충분한 사건 수가 필요하다. 유한 실현에서 정확히 같은 수라는 보장은 없다. 이 독립 베르누이 예시는 통계적 양립 가능성을 보이는 장난감 모형이며 실제 입자 생성 확률을 도출한 결과가 아니다. 모드와 허가가 상관되면 평균 차이도 0이 아닐 수 있다.

총 부문 차이는 다음과 같다.

$$\Delta N = A + \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k Q_k J_k.$$

초기 큰 물질 출력과 후기의 평균 대칭 출력은 이 조건 아래 함께 기술된다. 바리온 비대칭은 패키지별 바리온수를 가중해 별도로 계산해야 한다. 이 식은 관측된 5% 물질 비중이나 바리온-광자 비율의 수치 도출이 아니다.

4. 쌍생성 금지의 철회와 짝수 상태의 분할

'쌍생성이 없다'는 중간 제안은 철회한다. 원천의 단일 부문 신규 출력과, 이미 출력된 상태의 후속 전환은 구별한다. 후속 쌍생성은 짝수 결합 코드 r을 가진 부모 상태가 두 홀수 합성수 주소의 켤레 상태로 분할되는 후보로 기술한다.

$$\mathcal{C}_{\text{out}}(r, \xi) \rightleftarrows (n, a, \chi) + (m, a, \bar{\chi}), \qquad r = n + m.$$

ξ에는 운동량·스핀·위상·상관관계 및 분할 채널 선택을 포함한다. 이 전환은 원천의 J^{new} 게이트와 별도 항으로 추적한다. 원천 배타식이 후속 쌍생성을 금지한다는 해석은 채택하지 않는다. 부모의 에너지와 상호작용 환경이 허용할 때만 분할을 실행한다. 허용 채널과 그 시간 역전 채널의 관계는 미시 이론에서 정해야 하며 양 방향의 반응률이 같다고 가정하지 않는다.

모든 짝수 합성수가 두 홀수 합성수로 분해되는 것은 아니다. 예를 들어 $18 = 9 + 9$, $24 = 9 + 15$, $54 = 9 + 45 = 27 + 27$은 가능하지만 20은 그러한 분해가 없다. 홀수 분해를 갖더라도 주소 허가·입자종·켤레 양자수·에너지 조건이 별도다. 따라서 후보 집합

$$\mathcal{D}(r) = \{(n, m) : n, m\text{는 허가된 홀수 합성수},\ n + m = r\}$$

이 비어 있으면 그 코드의 해당 분할 채널은 닫힌다. 집합이 여러 원소를 가지면 산술만으로 채널이나 확률을 선택할 수 없다. 본문의 '짝수 상태'는 출력 결합 코드의 타입이며 SOURCE의 짝수 합성수 거주 부문과 자동으로 동일하지 않다. 후자를 부모로 쓰려면 부문 사이 에너지·점유 전달을 명세해야 한다. 광자 자체가 짝수 합성수라는 동일시도 여기서 증명하지 않는다.

실험적으로 기술되는 입자·반입자 쌍생성은 재현해야 할 입력이다 [S3]. 위 식은 그것의 WRRA 구조 해석 후보이며 실험을 부정하지 않는다. 광자 한 개는 진공에서 단독으로 자유 전자·양전자 두 개로 전환할 수 없다. 초기 광자의 사차원 운동량 제곱은 0이지만 두 유질량 입자의 최종 불변질량은 최소 $2m_e$이기 때문이다. 두 광자, 핵의 반동 또는 외부장처럼 운동량과 에너지를 주고받는 환경을 포함해야 한다. $r = n + m$만으로 이 조건이 해결되지 않는다.

5. 원천·전환·점유의 분리 장부

해당 부문에서 켤레 패키지 하나씩을 만드는 허용 분할 수를 P_k, 하나씩 소모하는 소멸 수를 H_k로 놓으면

$$N_{M,k+1} = N_{M,k} + J^{\text{new}}_{M,k} + P_k - H_k,$$
$$N_{\bar{M},k+1} = N_{\bar{M},k} + J^{\text{new}}_{\bar{M},k} + P_k - H_k.$$

따라서 $\Delta N_{k+1} = \Delta N_k + \kappa_k Q_k J_k$다. 대칭인 분할·소멸은 이 개수 차이를 스스로 만들거나 제거하지 않는다. 이 장부는 대응하는 단위 패키지에 대한 것으로, 다양한 종의 반응망에는 화학양론 계수와 보존량 가중치를 추가해야 한다. H_k는 가용한 양쪽 점유를 넘지 않아야 하고, P_k는 부모 점유·에너지에서 지불되어야 한다. 물질 분율을 계산하려면 전체 에너지 밀도, 팽창·재가열·분기율·열역사까지 별도 연결해야 한다.

전기전하는 패키지의 부문과 구별한다. 전자 단독 출력이라면 원천·환경은 반대 전하를 보유해야 하며, 그 전달이 끝날 때까지 장부를 닫지 않는다. 전기적으로 중성인 물질 패키지도 가능하지만 그 바리온·렙톤수의 소유권은 여전히 요구된다. 국소 전하보존을 평균적인 두 모드의 상쇄로 대체하지 않는다.

6. 홀수 나머지 1의 위·아래 배치

홀수 합성수 $n = 2q + 1$의 나머지 1이 위 또는 아래 중 어디에 붙는지를 배치 변수 $b \in \{+1, -1\}$로 구별한다. 두 위치의 점유를 다음과 같이 표현한다.

$$T(n, b) = \left(\frac{n + b}{2}, \frac{n - b}{2} \right), \qquad U + D = n, \quad U - D = b.$$

$b = +1$은 위에 하나가 더 있는 배치, $b = -1$은 아래에 하나가 더 있는 배치다. 산술적 홀짝성은 같지만 두 위치에 대한 순서 있는 배치가 다르다. 출력기는 허가된 표현형의 나머지 위치 b를 정한다. 출력 모드와 접합하려면 입자종별 기준 $b_a^{(0)}$를 정하고 $b_{a,k} = \kappa_k b_a^{(0)}$로 대응시킬 수 있다. 이 대응은 명시한 구조 가정이다.

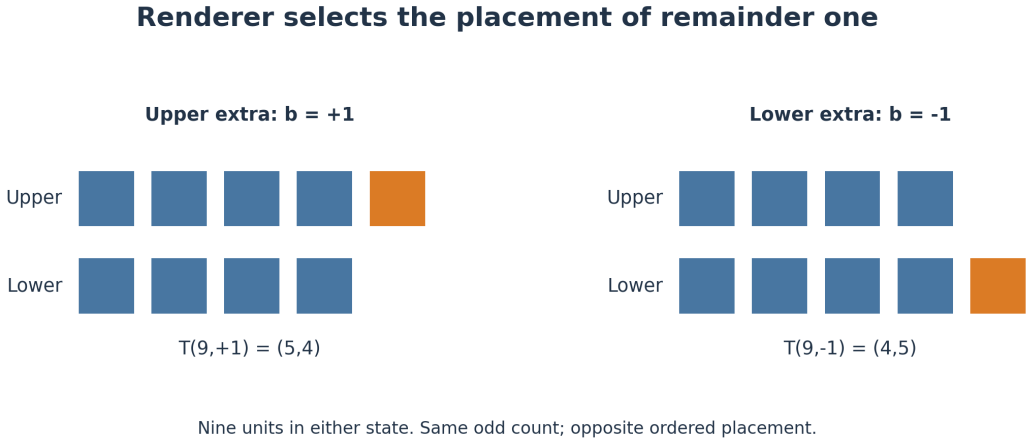


그림 1. 홀수 9를 두 위치에 배치한 도해. 나머지 1을 위에 붙이면 (5,4), 아래에 붙이면 (4,5)다. 셀은 산술적 점유 단위이며 실제 입자의 측정 형상은 아니다.

두 배치가 주는 결합 잔여는

$$\delta_{\text{pair}} = (U_1 + U_2) - (D_1 + D_2) = b_1 + b_2.$$

따라서 반대 배치끼리는 $\delta_{\text{pair}} = 0$이고, 같은 배치끼리는 $+2$ 또는 -2가 남는다. $b_2 = -b_1$이면 두 위치가 각각 $(n + m)/2$를 가지는 균형 결합이 된다. 예를 들어 9의 위 배치 $(5, 4)$와 15의 아래 배치 $(7, 8)$를 더하면 $(12, 12)$다. 둘 다 위 배치면 $(13, 11)$로 잔여 2가 남는다.

첫 상태	둘째 상태	두 위치의 점유: 9와 15의 예	결합 잔여	이 균형 닫힘 채널
위	아래	$(12, 12)$	0	후보로 허용
아래	위	$(12, 12)$	0	후보로 허용
위	위	$(13, 11)$	$+2$	이 규칙에서는 닫히지 않음
아래	아래	$(11, 13)$	-2	이 규칙에서는 닫히지 않음

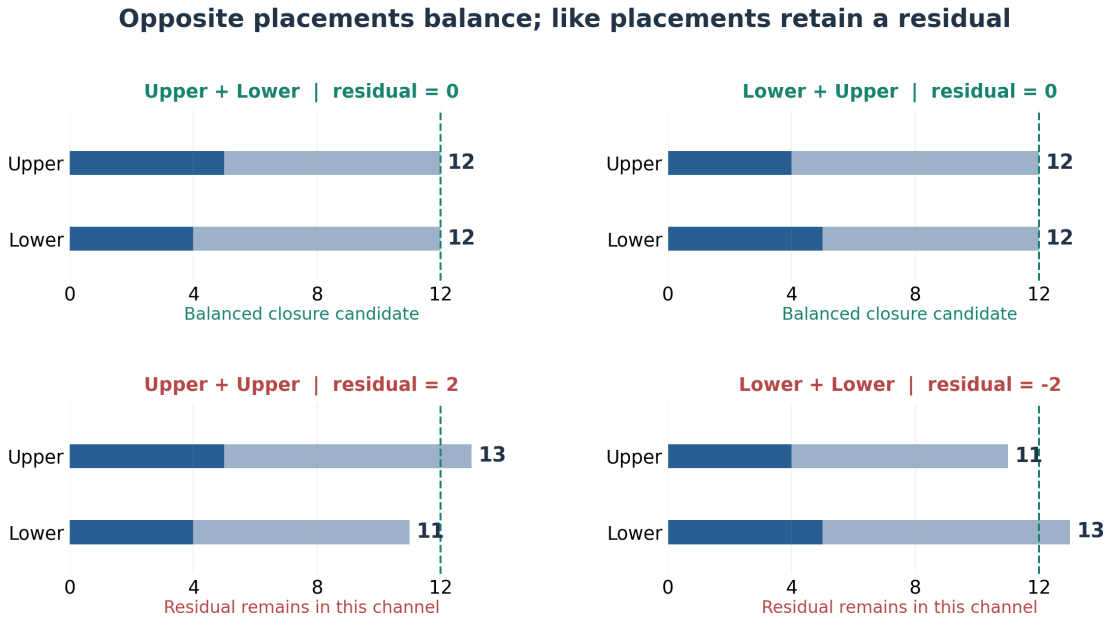


그림 2. 같은 홀수 주소 두 개라도 나머지 위치에 따라 균형 결합과 잔여 결합이 달라진다. 모든 경우 주소 합은 짝수 24이므로, 짝수화만으로 쌍소멸을 판정할 수 없다.

후보 닫힘 게이트는 $K_{\text{close}} = 1[b_1 + b_2 = 0]$다. '위위·아래아래가 맞물리기 어렵다'는 말을 여기서는 이 특정 균형 닫힘 채널이 열리지 않는다는 규칙으로 정밀화한다. 같은 배치 입자 사이의 모든 상호작용·결합을 금지하지 않는다. 실제 맞물림의 용이함이나 전환률은 점유 차이만으로 계산되지 않는다.

위·아래 교환은 $\tau T(n, b) = T(n, -b)$이며 $\tau^2 = 1$이다. 이를 켤레 관계의 기하학적 후보로 사용할 수 있지만, 실제 전하·바리온·렙톤수와 입자종의 켤레 조건을 대신하지 않는다. 위·아래는 우선 내부 또는 국소 구조의 두 위치이며, 전자의 스핀 업·다운이나 우주의 절대 위·아래와 동일시하지 않는다. 실제 공간 형상이라면 좌표변환 아래의 규칙, 길이·에너지 함수와 상호작용을 추가해야 한다.

짝수 부모의 역분할에서는 $U = D = r/2$인 상태를 허가된 홀수 합성수 n, m과 반대 배치 $b, -b$에 분배하는 경로를 후보로 둔다. 부모 코드 r만으로는 분할 주소·방향·양자상관이 정해지지 않아 ξ와 허가 조건이 필요하다. 같은 질량, 실제 전하의 크기, 광자 채널 및 쌍소멸 단면적은 이 점유 모형에서 아직 도출하지 않았다.

7. 켤레 구조가 서로의 해제 경로를 연다

쌍소멸에 대한 제안의 중심 문장은 다음이다.

> 서로 켤레인 두 입자 표현형이 만나면 각자의 안정된 구현 구조를 상대가 해제하는 상호작용 경로가 열리고, 입자 형태의 에너지가 운반자의 다른 표현형으로 재배치된다.

'매듭'과 '열쇠'는 구조의 상호 적합성과 해제 경로를 뜻한다. 실제 기하학적·위상적 꼬임인지 여부는 미정이다. 실제 구조라고 주장하려면 자유도·불변량·에너지 함수·상호작용식을 정의해야 한다. 같은 질량만으로 비트 수나 모든 정보량의 동일성이 도출되지는 않는다. 질량의 구현 부하와 구별 가능한 상태·상관관계의 정보 장부를 각각 정의한다.

이미 표현형으로 편입된 홀수 합성수 주소 n, m과 대응하는 입자종 a, 켤레 구조 $\chi, \bar{\chi}$를 둔다. 후보 코드는

$$(n, a, \chi) + (m, a, \bar{\chi}) \xrightarrow{\text{허용된 상호작용}} (r = n + m, \text{운반자 출력 상태})$$

이다. 홀수 두 개의 합은 언제나 짝수다. 따라서 켤레 조건은 산술적 짝수화의 조건이 아니라, 해당 결합을 쌍소멸로 실행하는 조건이다. 같은 물질 두 개도 합은 짝수지만 그 이유만으로 소멸시키지 않는다.

r은 결합 코드이며, 기존 SOURCE의 짝수 합성수 거주 부문과 타입을 구별한다. 짝수라는 이유만으로 광자·암흑물질이라고 부르지 않는다. r이 주소 상한을 넘는 경우도 새 SOURCE 용량의 자동 생성으로 해석하지 않고 유한 출력 표현과 비용을 명세한다.

8. 에너지와 정보의 전달

원래 입자들의 점유가 줄어든 몫은 에너지·운동량·보존되는 내부 양자수 장부에서 출력으로 이어져야 한다. 반물질의 에너지를 음수로 상쇄하지 않는다. 광자 각각의 정지질량은 0이어도 전체 출력 계의 불변질량이 반드시 0인 것은 아니다.

$$E_{\text{out}} = E_{\text{in}}, \qquad \mathsf{p}_{\text{out}} = \mathsf{p}_{\text{in}}.$$

'정보가 삭제된다'는 설명 대신 상태·위상·상관관계가 어떻게 출력에 남는지 확인한다. $n + m$ 하나만으로는 입력을 보존하지 못한다. 예를 들어 $9 + 45 = 27 + 27 = 54$다. 전체 가역성을 요구하는 구현에서는 출력의 다른 자유도나 포함한 환경의 상관관계가 그 구별을 소유해야 한다. 이것은 우주 과거 전체를 별도 기록으로 저장한다는 뜻이 아니다.

산출값과 적용 범위

이번 추가 산출물은 교대 모드·드문 출력의 통계 장부, 짝수 결합 상태의 켤레 분할 및 소멸의 공통 장부, 초기·기본 출력의 단일 부문 게이트, 우리 우주의 물질 초기조건, 켤레 구조의 상호 해제 및 산술 코드·물리 장부의 타입 구별이다. 신규 미시 생성률, 쌍소멸 단면적·수명, 우주 열역사나 5% 구성비 계산을 수행하지 않았다. 책 제135장은 제8·18장과 출력 아키텍처의 후속 가설을 연결하며, 기존 주소·에너지·GR·CMB 수치를 재보정하지 않는다.

반증조건

같은 물질 두 개를 홀수합이라는 이유로 소멸시키거나, 반대 전하만으로 전자·양성자를 대응시키거나, 에너지·보존량을 누락·중복 생성하거나, 보존한다고 선언한 정보를 결합 코드에서 잃으면 해당 구현은 실패다. 초기 설정을 실제 생성식으로 접합했을 때 알려진 생성·소멸 채널을 재현하지 못하거나 초기조건·자원 비용의 소유자가 없다면 접합을 수정해야 한다.

결론과 연구계보

이번 가설은 '초기 물질 모드의 큰 출력', '후기 교대 모드의 드문 출력', '짝수 결합 상태의 켤레 분할과 역방향 소멸'을 구별한다. 쌍생성 금지 주장은 철회한다. 우리 우주의 $\kappa_0 = +1$은 명시한 초기조건이며, 산술적 짝수화는 전환 코드 후보다. 실제 매듭 구조와 미시 상호작용의 도출은 남는다.

이 장은 정식 기준본 v0.24 위에 추가했다. 종전 v0.25의 비대칭 생성·잔존 보정 초안은 폐기하고, 그 계산을 제외한 이번 내용으로 새 v0.25를 구성한다. 물질·반물질 분리 우주 및 SOURCE 수 탐색도 별도 분기로 유지한다. 이번 편입은 가설·구조 명세의 편입이며 물리적 검증 완료를 뜻하지 않는다.

[S1] MIT, Markus Klute, Charge Conjugation, Lecture 2.4.

[S2] MIT, Principles of Radiation Interactions: Electron–Positron Annihilation.

[S3] SLAC E144 Collaboration, Experiment E144: pair production; K. T. McDonald, Positron Production by Laser Light, 1997.

부록 A. 재현 가능한 유한 검토

동봉한 `verify_delta.py`는 6개 후기 슬롯의 독립 허가를 정확한 유리수 확률로 전수 합산한다. 각 슬롯의 허가 확률이 1/4일 때 평균 부문 차이는 0, 분산은 9/8이며, 유한 표본의 정확한 동일 개수 확률은 별도 출력한다. 또한 9부터 99까지 홀수 합성수의 2,500개 배치 조합을 전수 검토하고, 제한된 주소 집합에서 짝수의 홀수 합성수 분해를 열거하고, 부모와 켤레 점유의 전환 장부, 광자 한 개의 진공 분할 불가, 두 광자의 질량 문턱을 확인한다. 이는 명세·산술·장부의 일관성 검토이며 자연의 미시 기작을 검증한 실험이 아니다. 재현 결과는 `verification_results.json`에 기록한다.

부록 B. 남은 접합과 판정

원천 모드의 물리적 자유도, 딸깍과 물리 시간의 대응, 초기 burst의 부문별 가중치, 모드에 치우치지 않은 후기 허가 통계, 전하·바리온·렙톤수의 소유권, 코드에서 종·질량·스핀·위상으로 가는 판독, 생성·소멸의 상호작용 연산자와 단면적, 전체 우주 열역사가 남는다. 알려진 결과의 보정 재현은 정당한 설명 작업이며 입력과 조정 자유도를 공개해 평가할 수 있다. 그것과 아직 수행하지 않은 계산·측정은 구별한다.

연구자료와 라이선스

저자: 최원식, 최정인. 최원식 ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4263-9772. 독립 연구. 2026년 10월 19일. 본 논문과 자료는 CC BY 4.0, 재현 코드는 MIT License다. 기준본 한·영 SHA-256과 변경 패치는 책 배포 자료의 `change_ledger.json` 및 `changes_from_v024_*.patch`에 포함한다. 기존 책 전체 시리즈 DOI는 https://doi.org/10.5281/zenodo.23202731 이며 이 논문의 신규 DOI를 의미하지 않는다.